



牛人已开启手机号隐私保护

您可使用BOSS直聘APP扫描二维码联系Ta

c6369d023e8928391HN53d2.EFNUw4.7UfkEwOCgl_bTMhij

魏海桂

女 | 年龄：22岁 | 19270858081@163.com

1年工作经验 | 求职意向：嵌入式软件工程师 | 期望城市：北京



个人优势

一、Linux 系统编程与嵌入式驱动

- 熟练 Linux 开发环境（Ubuntu/Vim/GCC/G++/GDB），掌握多线程（pthread）、多进程、IPC（管道/消息队列/共享内存）及线程同步机制。
- 熟练 Socket 网络编程（TCP/UDP），掌握 I/O 多路复用（select/poll/epoll）、粘包处理与自定义协议设计。
- 熟悉嵌入式 Linux 系统构建（交叉编译、内核裁剪、根文件系统制作），了解字符设备驱动框架（设备号/file_operations）。

二、MCU 嵌入式与实时系统

- 熟练掌握 STM32F1 系列（GPIO/TIM/PWM/ADC/DMA），具备 HAL 库完整项目开发经验。
- 熟悉 UART/I2C/SPI 通信协议与裸机中断管理，掌握 FreeRTOS（任务调度/信号量/消息队列）及 ESP8266 +MQTT 物联网通信。

三、编程语言

- 掌握 C/C++，面向对象编程，熟悉 STL 及 C++11 特性（lambda/智能指针）。
- 掌握 Qt 框架与信号槽机制，具备独立开发工控 GUI 应用能力。
- 熟悉 cJSON 库，具备 JSON 报文构造与解析能力，了解 Protobuf 序列化。
- 熟悉 Python 脚本编写，掌握 pyserial 串口通信与自动化测试脚本开发。

四、开发工具与环境

- 构建工具：GCC/G++、Makefile、CMake、Buildroot 系统裁剪与交叉编译。
- 开发环境：Ubuntu、VSCode、Qt Creator、Keil5、Vim。
- 调试工具：GDB、Git、串口调试助手、万用表、示波器、逻辑分析仪。
- 协议与数据库：Modbus-RTU/TCP、MQTT、HTTP、SQLite、MySQL。
- 其他：Shell 脚本编写，善用 AI 辅助开发工具（Claude/Trae）。

工作经历

石家庄科林电气股份有限公司

Linux嵌入式开发实习生

2025.09-2026.07

负责项目：光伏储能测控终端（科林 KE-5100 系列储能柜配套）

- Modbus-RTU 逆变器运行参数 + 电表计量数据采集模块：开发 RS485 串口驱动与 Modbus-RTU 主站协议栈，实现对光伏逆变器（电压/电流/功率/发电量）与智能电表（电量/功率因数）的寄存器数据采集，轮询采集 6 台从站设备。
- MQTT 云端数据上报模块：开发终端到 EMS 云平台的 MQTT 通信模块，将逆变器运行参数、电表计量数据及遥信变位事件定时上报，开发环形缓冲区实现断网本地缓存与联网自动补发。
- 本地数据存储与日志管理：基于 SQLite3 实现遥测数据与告警事件的本地持久化存储，设计按时间分表存储方案与日志分级切割策略，配置存储空间上限保护。
- 自动化测试与现场联调：编写 Python/Shell 测试脚本，搭建采集→存储→上报闭环验证流程，配合团队完成终端与 PCS、BMS 的通信联调，输出 Modbus 通信点表与联调文档。

项目经历

光伏储能测控终端

嵌入式软件开发

2025.09-2026.07

项目简介：科林电气 KE-5100 系列储能柜配套测控终端，基于 ARM Linux + Qt5 技术栈，通过 RS485 总线接入光伏逆变器、PCS、BMS、智能电表等工业设备，经 MQTT 协议对接云端 EMS 平台，实现光伏发电与储能系统的实时监测与远程调度。

技术栈：ARM Linux、C/C++、Modbus-RTU、MQTT、cJSON、SQLite3、Python、Git

个人负责模块：

- Modbus-RTU 逆变器运行参数 + 电表计量数据采集模块：基于 Linux termios 串口编程实现 RS485 半双工通信，GPIO 控制 RE/DE 引脚切换收发方向，解决半双工总线的收发冲突问题。开发 Modbus-RTU 主站协议栈，独立封装 03/04 功能码组帧与 CRC16 校验。采集数据包括——光伏逆变器：三相电压/电流、有功功率、日发电量与累计发电量、运行状态码；智能电表：正向有功电量、无功电量、功率因数。设计多从站轮询调度算法（定时触发 + 200ms 超时重试 3 次），管理 6 台从站设备共 100+ 个寄存器地址映射，单周期采集成功率 99.5% 以上。
- MQTT 云端数据上报模块：基于 Eclipse Mosquitto 库实现终端 MQTT Client（QoS1 可靠送达），使用 cJSON 构造遥测报文结构（设备编号 + 时间戳 + 测点ID + 数值 + 质量位），将逆变器运行参数（电压/电流/功率/发电量/SOC/状态码）、电表计量数据（正向有功电量/无功电量/功率因数）以及遥信变位事件（开关分合闸、保护动作、设备故障告警）按 15 秒周期定时上报。开发环形缓冲区（容量 1000 条）实现断网本地缓存与联网自动补发，保障数据上报完整率。

野外多通道物探监测终端

嵌入式软件开发

2025.04-2025.08

技术栈：飞腾 E2000D（双椒派）、ARM Linux（aarch64）、C语言、多线程、epoll、MQTT、SQLite3、串口编程、北斗 NMEA 协议、环形缓冲区、Makefile、交叉编译

项目简介：面向野外物探监测场景，基于飞腾 E2000D 国产 ARM 平台（Cortex-A55 双核）开发多通道数据采集终端，实现传感器同步采集、北斗时序校准、本地数据持久化、4G 云端上报与断网补发功能，适配设备 7×24h 无人值守稳定运行。

个人负责模块：

- 多通道数据采集模块（地震波 + 地磁场 + 环境参数）：通过 epoll 多路复用高效管理多串口 IO 资源，实现多源传感器数据并发采集与实时处理。
- 北斗授时同步模块：解析北斗 NMEA 协议获取统一时间戳，实现多通道探测数据时序同步，保证测量数据精准对齐。
- 断网续传模块：设计环形缓冲区实现断网缓存、联网补发机制，解决野外场景网络中断导致的数据丢失问题。
- 时序数据存储模块：基于 SQLite 实现时序数据分库存储，搭配日志切割策略，避免设备长期运行磁盘溢出。
- 低功耗管理模块：配置系统低功耗策略（休眠/唤醒），适配野外电池供电场景。
- 工程构建模块：编写通用 Makefile，支持本地 x86 调试与 ARM aarch64 交叉编译一键切换。

远程OTA固件升级系统

嵌入式软件开发

2024.12-2025.03

技术栈：ARM Linux、C/C++、Socket HTTP、MQTT、cJSON、SQLite3、Buildroot、Shell、Makefile、交叉编译

项目简介：面向嵌入式 Linux 终端的远程固件升级（OTA）系统，基于 Socket 实现 HTTP 断点续传下载与 SHA256 校验，采用 A/B 双分区启动及失败自动回滚，通过 MQTT 接收云端指令并上报进度。

个人负责模块：

- OTA 升级核心模块：基于 Socket 构造 HTTP Range 请求实现固件断点续传，设计版本号 + CRC32 双重校验与 sha256sum 完整性校验机制。
- A/B 分区固件管理模块：基于 U-Boot 环境变量设计双分区启动方案（bootcount + bootlimit），升级时写入备用分区并更新启动标记，失败自动回滚。
- MQTT 远程升级管理模块：基于 Mosquitto 库开发 MQTT 升级指令监听，使用 cJSON 定义协议消息结构，实现任务接收、版本比对、下载校验全流程管理。
- 安全与异常恢复模块：设计掉电保护机制（完成标志位 + 事务日志），断电重启自动恢复安全状态；基于 SQLite3 实现固件版本管理与回滚记录存储。
- Buildroot 系统集成模块：基于 Buildroot 定制嵌入式 Linux 系统（内核裁剪 + 根文件系统制作），集成 OTA 客户端为

systemd 服务并配置开机自启。

6. 测试验证模块：编写 Shell + Python 测试脚本，模拟下载、刷写、重启、回滚全场景覆盖测试，完成 500 次连续升级零故障压力测试。

多协议转换通信网关

嵌入式软件开发

2024.08-2024.12

技术栈：ARM Linux、C/C++、Socket CAN、Modbus-RTU/TCP、MQTT、epoll、多线程、cJSON、Protobuf、Makefile、交叉编译

项目简介：基于 ARM Linux 开发多协议转换通信网关，实现 CAN 与 Ethernet 双向协议转换及 Modbus RTU 与 MQTT 云平台透传桥接，支持 200+ 设备并发接入。

个人负责模块：

- CAN-Ethernet 协议转换模块：基于 SocketCAN 实现 CAN 2.0A/B 帧解析封装，通过 epoll 监听 CAN 与 TCP Socket 实现双向数据实时转发。
- Modbus-MQTT 双向透传模块：开发 Modbus RTU 从站与 Modbus TCP 服务器，将寄存器数据转为 MQTT JSON 报文上报，支持云端指令下行写寄存器。
- 自定义通信协议模块：设计二进制帧结构（帧头 + 设备ID + 命令字 + 载荷 + CRC16 + 帧尾），支持心跳保活、超时重传与异常帧容错处理。
- 高并发连接管理模块：基于 epoll + 线程池实现 200+ 设备并发连接管理，设计连接状态机，支持空闲链路自动回收与动态限流。
- 本地配置与监控模块：基于 cJSON 实现配置文件解析与轻量 HTTP Server，支持设备状态实时查看与参数在线修改，结合 Protobuf 优化数据上报带宽。
- 工程构建模块：编写 CMake/Makefile 构建脚本，配置 ARM aarch64 交叉编译工具链，支持 x86 调试与 ARM 目标板一键部署。

多功能健康监测手环

嵌入式软件开发

2024.03-2024.08

技术栈：STM32F103C8T6、MPU6050、MAX30102、BMP280、AD8232、ESP8266、FreeRTOS、MQTT、OLED、C 语言

项目简介：可穿戴多功能健康监测手环系统，搭载姿态、气压、心电、体征采集传感器，基于 FreeRTOS 多任务架构，实现多传感器并发采集、计步跌倒检测、心电心率血氧监测、OLED 人机交互及云端全链路数据上云。

个人负责模块：

- RTOS 任务调度：搭建 FreeRTOS 多任务架构，将传感采集、算法处理、界面刷新、按键扫描、WiFi 上报拆分为 7 个独立任务，通过互斥锁、消息队列、信号量实现任务同步与数据共享。
- 运动检测算法：对 MPU6050 数据进行均值滤波降噪，采用三轴动态择优与峰谷值检测实现精准计步，结合加速度阈值判决与防抖滤波完成跌倒告警。
- 心电采集与处理：搭载 AD8232 心电采集模块，完成心电信号 AD 采样、波形降噪与数据解析，实现实时 ECG 心电监测。
- 体征数据采集：移植 MAX30102 算法，通过 FIFO 采样、滑动滤波与均值平滑，稳定输出心率、血氧数据。
- OLED 人机交互：搭建五页面 OLED 交互系统，支持按键页面切换、心电/体征/运动/环境多类数据双层展示。
- 云端通信：基于 ESP8266 AT 指令对接 ThingsCloud 云平台，完成设备注册、MQTT 订阅、JSON 多维度健康数据上报及云端可视化看板搭建。

教育经历

河北地质大学

本科

软件工程

2022-2026

学习优秀奖 蓝桥杯B组二等奖 全国大学生物联网设计竞赛

资格证书

